Т11

d) $H_0: y \sim p_0(x) = 1$ при $x \in (0;1)$

$H_1: y \sim p_1(x) = \frac{e^{1-x}}{e-1}$ при $x \in (0;1)$

Крит. область: $G = \{x_{min} < c\}$

1. Ошибка 1-го рода (она верна) - вероятность отвергнуть H_0 когда

Ф-ция распр для H_0: $F_0(x) = x$ на $(0;1)$

Ур. знач $= \alpha \Rightarrow \alpha_1 \leq \alpha$

$$1 - (1-c)^n \leq \alpha \Rightarrow 1 - c \geq \sqrt[n]{1-\alpha}$$

$$c \leq 1 - \sqrt[n]{1-\alpha}$$

2. Ошибка второго рода - вер-ть принять H_0, когда верна H_1

$$F_1(c) = \int_0^c \frac{e^{1-x}}{e-1}\,dx = \frac{e}{e-1}\left(1 - e^{-c}\right)$$

Тогда $\alpha_2 = P(x_{min} \geq c \mid H_1) = (1 - F_1(c))^n = \left(1 - \frac{e}{e-1}(1-e^{-c})\right)^n$

Оптимальный критерий должен максимизировать $W = 1 - \alpha_2$, т.е. нужно минимизировать α_2

$\alpha_2(c) \downarrow\downarrow$ с ростом $c \Rightarrow$ выбираем $c^* = 1 - \sqrt[n]{1-\alpha}$ (макс. возм.)

3 Тогда $\boxed{W_n = 1 - \left[1 - \frac{e}{e-1}\left(1 - e^{-(1-\sqrt[n]{1-\alpha})}\right)\right]^n}$

4. Критерий состоятелен, если при $n \to \infty$ его $W \to 1$.

$$e^* = 1 - (1-\alpha)^{1/n} = 1 - e^{1/n \ln(1-\alpha)} = 1 - \left(1 + \frac{\ln(1-\alpha)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) =$$

$$= -\frac{\ln(1-\alpha)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$e^{-c^*} = e^{\frac{\ln(1-\alpha)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)} = 1 + \frac{\ln(1-\alpha)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$1 - e^{-c^*} = -\frac{\ln(1-\alpha)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

kanzpp.ru
PROF-PRESS

PP

$$\Rightarrow \alpha_2 = \left[1 - \frac{e}{e-1}\left(-\frac{\ln(1-\alpha)}{n}\right) + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n = \left[1 + \frac{\frac{e}{e-1}\ln(1-\alpha)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n$$

OP

$$\lim_{n\to\infty} \alpha_2 = e^{\frac{e}{e-1}\ln(1-\alpha)} = (1-\alpha)^{e/e-1}$$

$$\lim_{n\to\infty} W_n = 1 - \underbrace{(1-\alpha)}_{>0}^{\frac{e}{e-1}} < 1 \Rightarrow$$ <u>критерий не явл. сход.</u>